



第六章 导体和电气设备的原理 与选择

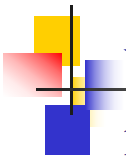


§ 6.1 电气设备选择的一般条件



引言

- 尽管电力系统中各种设备的作用和工作条件并不一样，具体选择方法也不完全相同，但对它们的基本要求却是一致的。
- 电气设备要能可靠地工作，必须按**正常工作**条件进行选择，并按**短路**状态来校验热稳定和动稳定。



一、按正常工作条件选择电气设备

1. 额定电压

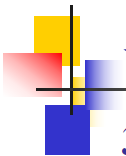
- 设计时： $U_N \geq U_{Ns}$ 。
- 电网的最高运行电压：
 - 220kV及以下为1.15 U_N ；
 - 330kV及以上为1.1 U_N 。
- 电气设备的最高允许电压为设备额定电压的1.1~1.15倍。



一、按正常工作条件选择电气设备

2. 额定电流

- 设计时： $I_N \geq I_{\max}$ 。
- I_N 是指在额定环境温度下，电气设备的长期允许电流。
- $I_{\max}$ 为电气设备所在回路的最大持续工作电流。不同回路的计算方法不同，如：
 - 发电机、调相机和变压器回路， $I_{\max} = 1.05 I_{GN}$ ；
 - 母联断路器回路的 $I_{\max}$ 一般可取母线上最大一台发电机或变压器的 $I_{\max}$ ；
 - 母线分段电抗器的 $I_{\max}$ 应为母线上最大一台发电机跳闸时，保证该段母线负荷所需的电流，或最大一台发电机额定电流的50%~80%；
 - 出线回路的 $I_{\max}$ 正常负荷电流，还考虑事故时转移负荷。

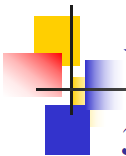


一、按正常工作条件选择电气设备

3. 环境条件对设备选择的影响

(1) 海拔高度的影响

- 一般非高原型的电气设备使用环境的海拔高度不超过1000 m。
- 当地区海拔超过制造厂家的规定值时，由于大气压力、空气密度和湿度相应减少，使空气间隙和外绝缘的放电特性下降，则电气设备的最高允许工作电压应修正。
- 当最高允许工作电压不能满足要求时，应采用高原型电气设备，或采用外绝缘提高一级的产品。



一、按正常工作条件选择电气设备

3. 环境条件对设备选择的影响

(2) 环境温度的影响

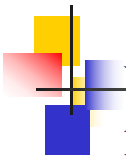
- 电气设备的额定电流是指在基准环境温度下，能允许长期通过的最大工作电流。此时电气设备的长期发热温升不超过其允许温度。
- 在实际运行中，周围环境温度直接影响电气设备的发热温度，所以当环境温度不等于电气设备的基准环境温度时，其额定电流必须进行修正。
- 我国生产的电气设备一般使用的额定环境温度为 $+40^{\circ}\text{C}$ 。



一、按正常工作条件选择电气设备

4. 其它选择

- 根据电气设备的装置地点、使用条件、检修和、运行和环境保护（电磁干扰、噪音）等要求，对电气设备进行种类（屋内或屋外）和型式（防污型、防爆型、湿热型等）的选择。



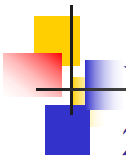
二、按短路状态校验

1. 短路热稳定校验

- 含义：短路电流通过时，电气设备各部件温度（或发热效应）应不超过允许值。

- 条件： $I_t^2 t \geq Q_k$
 - 短路电流产生的热效应
 - I_t 、 t —电气设备允许通过的热稳定电流和时间

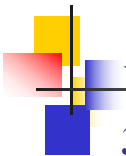




二、按短路状态校验

2. 电力稳定校验——动稳定校验

- 含义：电气设备承受短路电流机械效应的能力。
- 条件： $i_{es} \geq i_{sh}$ 或 $I_{es} \geq I_{sh}$
- 式中
 - i_{sh} 、 I_{sh} —短路冲击电流幅值及其有效值；
 - i_{es} 、 I_{es} —电气设备允许通过的动稳定电流幅值及其有效值。



二、按短路状态校验

3. 短路电流计算条件

① 容量和接线：

- 容量：按本工程设计最终容量计算，并考虑电力系统远景发展规划（一般5~10年）。
- 接线：采用可能发生最大短路电流的正常接线方式。

② 短路种类：

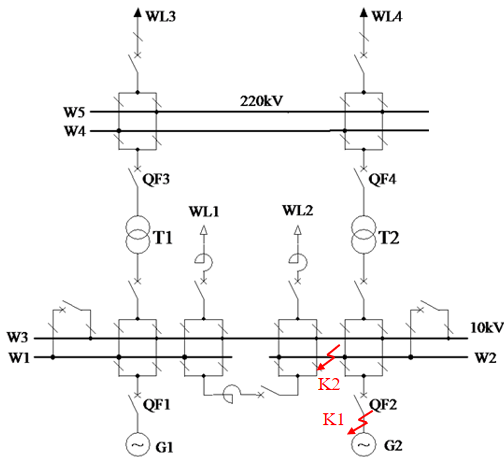
- 一般按三相短路验算，若其他种类短路较三相短路严重时，则应按最严重的情况验算。

二、按短路状态校验

3. 短路电流计算条件

③ 计算短路点：

- 同一电压等级各短路点的短路电流值均相等，但通过各支路的短路电流将随着短路点的位置不同而不同。
- 在校验电气设备和载流导体时，必须确定电气设备和载流导体处于最严重的短路点，使通过的短路电流校验值为最大。

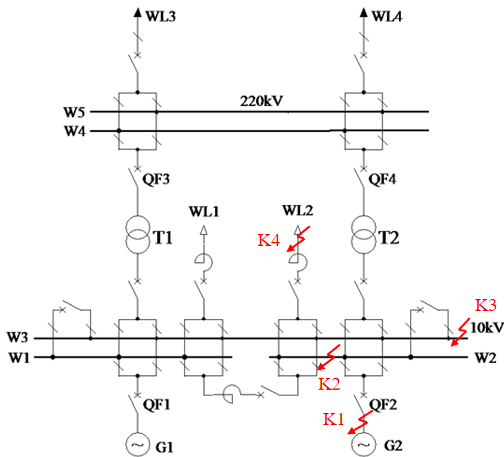


二、按短路状态校验

3. 短路电流计算条件

③ 计算短路点：

- 1) 两侧均有电源的断路器，应比较断路器前、后短路时通过断路器的电流值，择其大者为计算短路点。
- 2) 母联断路器，应考虑当采用该母联断路器向备用母线充电时，备用母线故障流过该备用母线的全部短路电流。
- 3) 带电抗器的出线回路，一般可选电抗器后为计算短路点（这样出线可选用轻型断路器）。





二、按短路状态校验

4. 短路计算时间

① 短路电流热效应计算时间：

$$t_k = t_{pr} + t_{br} = t_{pr} + t_{in} + t_a$$

燃弧时间

继电器保护动作时间
(后备保护)

断路器固有分闸时间

断路器全开断时间

② 开断电流计算时间：

$$t'_k = t_{pr1} + t_{in}$$

断路器固有分闸时间

继电器保护动作时间
(主保护)

短路电流热效应 Q_k 的计算

等值时间法

设通过导体的电流始终为稳态短路电流。且持续时间为 t_{eq} 时，导体内产生的热量与 Q_k 相等，则称 t_{eq} 为短路电流等值发热时间。

$$Q_k = \int_0^{t_k} I_{kt}^2 dt = I_{\infty}^2 t_{eq}$$

